2001 年普通高等学校招生全国统一考试

2001 年新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $y=3\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{3}\right)$ 的周期，振幅依次是（ ）

A. $4\pi, 3$
B. 4π，-3
C. π，3
D. π，-3

【答案】**A**

【解析】

正弦函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的振幅为 $|A|$，周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 题中 $A=3$，$\omega=\frac{1}{2}$，所以振幅为 $|3|=3$，周期为

$$T=\frac{2\pi}{\left|\frac{1}{2}\right|}=4\pi$$

因此选 A.

2. 若 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $S_n=n^2$，则 $\{a_n\}$ 是（ ）

A. 等比数列，但不是等差数列
B. 等差数列，但不是等比数列
C. 等差数列，而且也是等比数列
D. 既非等比数列又非等差数列

【答案】**B**

【解析】

由 $S_1=1^2=1$，得 $a_1=S_1=1$. 当 $n\geqslant 2$ 时，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2-(n-1)^2=2n-1$$

所以 $a_n=2n-1$，数列为 1，3，5，…，且

$$a_{n+1}-a_n=\big(2(n+1)-1\big)-(2n-1)=2$$

故它是等差数列. 另一方面，$\frac{a_2}{a_1}=3$，而 $\frac{a_3}{a_2}=\frac{5}{3}$，相邻两项的比不恒定，故它不是等比数列. 因此选 B.

3. 过点 $A(1,-1)$，$B(-1,1)$ 且圆心在直线 $x+y-2=0$ 上的圆的方程是（ ）

A. $(x-3)^2+(y+1)^2=4$
B. $(x+3)^2+(y-1)^2=4$
C. $(x-1)^2+(y-1)^2=4$
D. $(x+1)^2+(y+1)^2=4$

【答案】**C**

【解析】
设圆心为 $M(x_0,y_0)$. 圆经过 A，B，所以 M 在弦 AB 的垂直平分线上. 线段 AB 的中点为 $O(0,0)$，直线 AB 的斜率为 -1，故其垂直平分线为 $y=x$. 又 M 在 $x+y-2=0$ 上，于是

$y_0=x_0$，$x_0+y_0=2$，

从而 $M(1,1)$. 半径的平方为

$$r^2=MA^2=(1-1)^2+(1-(-1))^2=4$$

因此圆的方程为

$$(x-1)^2+(y-1)^2=4$$

故选 C.

4. 若定义在区间 $(-1,0)$ 内的函数 $f(x)=\log_{2a}(x+1)$ 满足 $f(x)>0$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$
B. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$
C. $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$
D. $(0,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
当 $x\in(-1,0)$ 时，$0<x+1<1$. 对于 $0<u<1$，当且仅当对数的底满足 $0<2a<1$ 时，$\log_{2a}u>0$. 因而

$$0<2a<1 \quad\Leftrightarrow\quad 0<a<\frac{1}{2}$$

故选 A.

5. 若向量 $\mathbf{a}=(1,1)$，$\mathbf{b}=(1,-1)$，$\mathbf{c}=(-1,2)$，则 $\mathbf{c}=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{3}{2}\mathbf{b}$
B. $\frac{1}{2}\mathbf{a}-\frac{3}{2}\mathbf{b}$
C. $\frac{3}{2}\mathbf{a}-\frac{1}{2}\mathbf{b}$
D. $-\frac{3}{2}\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}$

【答案】**B**

【解析】
设 $\mathbf{c}=m\mathbf{a}+n\mathbf{b}$. 比较两个坐标，得到

$m+n=-1$，$m-n=2$.

两式相加得 $2m=1$，所以 $m=\frac{1}{2}$；两式相减得 $2n=-3$，所以 $n=-\frac{3}{2}$. 因而

$$\mathbf{c}=\frac{1}{2}\mathbf{a}-\frac{3}{2}\mathbf{b}$$

故选 B.

6. 设 A，B 是 x 轴上的两点，点 P 的横坐标为 2 且 $|PA|=|PB|$. 若直线 PA 的方程为 $x-y+1=0$，则直线 PB 的方程是（ ）

A. $x+y-5=0$　　B. $2x-y-1=0$　　C. $2y-x-4=0$　　D. $2x+y-7=0$

【答案】**A**

【解析】

直线 PA 与 x 轴的交点为 $A(-1,0)$. 因为 P 的横坐标为 2，且 $P\in PA$，代入直线方程得 $P(2,3)$. 于是

$$PA^2=(2-(-1))^2+(3-0)^2=18$$

设 $B(t,0)$. 由 $|PB|=|PA|$，得

$(t-2)^2+3^2=18$，$\Longrightarrow$，$(t-2)^2=9$，

所以 $t=-1$ 或 $t=5$. 由于 A，B 是两点，$B\neq A$，故 $B(5,0)$. 直线 PB 的斜率为 -1，其方程为

$$y-3=-(x-2)$$

即 $x+y-5=0$. 故选 A.

7. 若 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{4}$，$\sin\alpha+\cos\alpha=a$，$\sin\beta+\cos\beta=b$，则（ ）

A. $a<b$　　B. $a>b$　　C. $ab<1$　　D. $ab>2$

【答案】**A**

【解析】

令 $g(t)=\sin t+\cos t$. 当 $0<t<\frac{\pi}{4}$ 时，$\sin t<\cos t$，所以

$$g'(t)=\cos t-\sin t>0$$

因此 $g(t)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 上严格递增. 由 $\alpha<\beta$，有

$$a=g(\alpha)<g(\beta)=b$$

故选 A.

8. 函数 $y=1+3x-x^3$ 有（ ）

A. 极小值 -1，极大值 1
B. 极小值 -2，极大值 3
C. 极小值 -2，极大值 2
D. 极小值 -1，极大值 3

【答案】**D**

【解析】

函数的导数为

$$y'=3-3x^2=3(1-x)(1+x)$$

当 $x<-1$ 或 $x>1$ 时，$y'<0$；当 $-1<x<1$ 时，$y'>0$. 所以函数在 $(-\infty,-1)$ 上递减，在 $(-1,1)$ 上递增，在 $(1,+\infty)$ 上递减. 因此 $x=-1$ 处取得极小值，$x=1$ 处取得极大值，且

$y(-1)=1-3+1=-1$，$y(1)=1+3-1=3$.

故极小值为 -1，极大值为 3，选 D.

9. 某赛季足球比赛的计分规则是：胜一场，得 3 分；平一场，得 1 分；负一场，得 0 分. 一球队打完 15 场，积 33 分. 若不考虑顺序，该队胜，负，平的情况共有（ ）

A. 3 种
B. 4 种
C. 5 种
D. 6 种

【答案】A

【解析】

设胜、负、平的场数分别为 w，l，d，则

$w+l+d=15$，$3w+d=33$.

由第二式得 $d=33-3w$，代入第一式得 $l=2w-18$. 因为 w，l，d 都是非负整数，所以

$2w-18\geqslant 0$，$33-3w\geqslant 0$，

即 $9\leq w\leqslant 11$. 逐一取 $w=9$，10，11，得到

$(w,l,d)=(9,0,6)$，$(10,2,3)$，$(11,4,0)$.

因此共有 3 种情况，选 A.

10. 设坐标原点为 O，抛物线 $y^2=2x$ 与过焦点的直线交于 A，B 两点，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=$（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $-\frac{3}{4}$

C. 3　　D. -3

【答案】B

【解析】

将抛物线写成 $y^2=4px$，得 $p=\frac{1}{2}$，所以焦点为 $F\left(\frac{1}{2},0\right)$.

先考虑过焦点且不是竖直直线的情形. 由于直线与抛物线交于两个不同的点，它不是 x 轴，因此可写成

$$x=my+\frac{1}{2}$$

设交点为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$. 联立直线与抛物线，得

$$y^2=2my+1$$

即

$$y^2-2my-1=0$$

由韦达定理，

$y_1+y_2=2m$，$y_1y_2=-1$.

又 $x_i=my_i+\frac{1}{2}$，所以

$$x_1x_2=m^2y_1y_2+\frac{m}{2}(y_1+y_2)+\frac{1}{4}=-m^2+m^2+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$$

从而

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=\frac{1}{4}-1=-\frac{3}{4}$$

若过焦点的直线是竖直直线 $x=\frac{1}{2}$，则与抛物线联立得 $y^2=1$. 这时两个交点的坐标为 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 和 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$，仍有

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\frac{1}{4}-1=-\frac{3}{4}$$

因此选 B.

11. 一间民房的屋顶有如图三种不同的盖法，分别是：

1. (1) 单向倾斜；
2. (2) 双向倾斜；
3. (3) 四向倾斜.

记三种盖法屋顶面积分别为 P_1，P_2，P_3. 若屋顶斜面与水平面所成的角都是 α，则（ ）

begingroup

leftskip=0ptrelax

rightskip=0ptrelax



endgroup

A. $P_3 > P_2 > P_1$　　B. $P_3 > P_2 = P_1$
C. $P_3 = P_2 > P_1$　　D. $P_3 = P_2 = P_1$

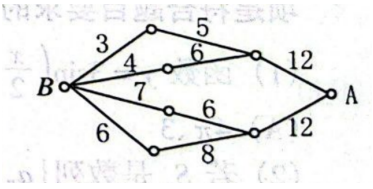
【答案】**D**

【解析】
设房屋水平投影的面积为 S. 一个斜面与水平面所成的角为 α 时，该斜面面积乘以 $\cos\alpha$，等于它在水平面上的投影面积. 三种盖法的各个斜面投影均覆盖同一个房屋水平投影，且内部没有重叠，因此

$$P_1\cos\alpha = P_2\cos\alpha = P_3\cos\alpha = S$$

由于斜面不是竖直面，$\cos\alpha > 0$，从而 $P_1 = P_2 = P_3$. 故选 D.

12. 如图，小圆圈表示网络的结点，结点之间的连线表示它们有网线相联. 连线标注的数字表示该段网线单位时间内可以通过的最大信息量. 现从结点 A 向结点 B 传递信息，信息可以分开沿不同的路线同时传递. 则单位时间内传递的最大信息量是（ ）



A. 26　　B. 24　　C. 20　　D. 19

【答案】**D**

【解析】
把信息传递方向看作从 B 到 A，各网线容量就是图中标注的数值. 先构造总量为 19 的传输方案：从 B 出发的四条路径分别传输 3，4，6，6 个单位. 上方两条路径在右上结点汇合，所占用的容量为 $3+4=7$，不超过通往 A 的容量 12；下方两条路径在右下结点汇合，所占用的容量为 $6+6=12$，恰好不超过通往 A 的容量 12. 所以最大传输量至少为 19.

另一方面，取一个割：源侧包含 B、下方的两个中间结点以及右下结点，汇侧包含上方的两个中间结点、右上结点和 A. 该割只穿过容量为 3，4，12 的三条网线，割容量为

$$3+4+12=19$$

任何从 B 到 A 的传输都必须穿过这组网线，所以最大传输量不超过 19. 上下界相等，故最大信息量为 19，选 D.

填空题

13. 若复数 $z=\sqrt{2}+\sqrt{6}\,\mathrm{i}$，则 $\arg\dfrac{1}{z}$ 等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{5\pi}{3}$

【解析】
复数 z 的模为

$$|z|=\sqrt{(\sqrt{2})^2+(\sqrt{6})^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$$

它的实部、虚部均为正，且

$$\tan\arg z=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}}=\sqrt{3}$$

所以在 $[0,2\pi)$ 内 $\arg z=\dfrac{\pi}{3}$. 又

$$\frac{1}{z}=\frac{\overline{z}}{|z|^2}=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}\,\mathrm{i}}{8}$$

其辐角为 $-\dfrac{\pi}{3}$，在 $[0,2\pi)$ 内表示为

$$\arg\frac{1}{z}=2\pi-\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{3}$$

14. 一个袋子里装有大小相同的 3 个 红球和 2 个 黄球. 从中同时取出 2 个，则其中含红球个数的数学期望是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1.2

【解析】
设取出的红球个数为随机变量 X，并将三个红球分别记为 R_1，R_2，R_3. 对任意一个红球 R_i，它被取出的概率为

$$P(R_i\text{ 被取出})=\frac{\mathrm{C}_4^1}{\mathrm{C}_5^2}=\frac{2}{5}$$

因为固定取出 R_i 后，另一个球有 4 种选择，而同时取出两个球共有 C_5^2 种等可能结果. 令 I_i 表示红球 R_i 被取出，取值为 0 或 1，则 $X=I_1+I_2+I_3$. 因此

$$E(X)=E(I_1)+E(I_2)+E(I_3)=3\times\frac{2}{5}=\frac{6}{5}=1.2$$

所以填 1.2.

15. 在空间中，

1. (1) 若四点不共面，则这四点中任何三点都不共线.
2. (2) 若两条直线没有公共点，则这两条直线是异面直线.

以上两个命题中，逆命题为真命题的是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】②

【解析】

命题 1 的逆命题是“若四点中任何三点都不共线，则这四点不共面”. 该逆命题不成立，例如一个平面内的矩形四个顶点中任何三点都不共线，但四点仍然共面.

命题 2 的逆命题是“若两条直线是异面直线，则这两条直线没有公共点”. 异面直线的定义就是两条既不相交又不平行、且不在同一平面内的直线，特别地它们没有公共点，所以该逆命题是真命题. 因此填 ②.

16. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，S_n 是它的前 n 项和. 若 $|S_n|$ 是等差数列，则 $q=$ _____.

【答案】**1**

【解析】

按等比数列的通常约定，首项 $a_1\neq 0$，公比 $q\neq 0$. 记 $b_n=|S_n|$. 因为 $b_n\geqslant 0$ 对一切正整数 n 成立，若 $\{b_n\}$ 为等差数列，其公差不能小于 0.

当 $q=1$ 时，$S_n=na_1$，从而 $b_n=n|a_1|$，确为等差数列.

下面说明其他非零的 q 均不可能. 当 $q\neq 1$ 时，令 $C=|\dfrac{a_1}{1-q}|>0$，则

$$b_n=C|1-q^n|$$

若 $0<q<1$，则 $b_n=C(1-q^n)$，相邻两项之差为

$$b_{n+1}-b_n=C(1-q)q^n$$

该差随 n 变化，不是常数. 若 $q>1$，则 $b_n=C(q^n-1)$，相邻两项之差为 $C(q-1)q^n$，同样不是常数.

若 $-1<q<0$，写 $q=-r$，其中 $0<r<1$. 此时 $b_1=C(1+r)$，$b_2=C(1-r^2)<b_1$，等差数列公差小于 0，但非负等差数列不可能具有负公差. 若 $q=-1$，则 $b_1=2C$，$b_2=0$，$b_3=2C$，相邻两项之差不相等.

最后，若 $q<-1$，写 $q=-r$，其中 $r>1$. 对正整数 n，

$$b_{2n+1}-b_{2n}=C\big(1+r^{2n+1}-(r^{2n}-1)\big)=C\big(2+r^{2n}(r-1)\big)$$

该差随 n 变化，也不可能为等差数列的公差. 综上，只有 $q=1$ 符合条件.

解答题

17. 解关于 x 的不等式 $\dfrac{x-a}{x-a^2}<0$（$a\in\mathbb{R}$）.

【解析】

先注意定义域要求 $x\neq a^2$. 分式小于零，当且仅当分子、分母异号，即原不等式等价于下列两个不等式组的解集的并集：

$$\begin{cases}x-a>0,\\ x-a^2<0,\end{cases}\quad\text{或}\quad\begin{cases}x-a<0,\\ x-a^2>0.\end{cases}$$

当 $a<0$ 或 $a>1$ 时，$a<a^2$. 此时第一个不等式组的解集为 $a<x<a^2$，第二个不等式组无解.

当 $0<a<1$ 时，$a^2<a$. 此时第一个不等式组无解，第二个不等式组的解集为 $a^2<x<a$.

当 $a=0$ 时，原式为 $\dfrac{x}{x}=1$，其定义域为 $x\neq 0$，不满足小于零；当 $a=1$ 时，原式为 $\dfrac{x-1}{x-1}=1$，其定义域为 $x\neq 1$，同样无解.

因此不等式的解集为

$$\begin{cases}\{x\mid a<x<a^2\},a<0\text{ 或 }a>1,\\ \{x\mid a^2<x<a\},0<a<1,\\ \varnothing,\qquad\qquad a=0\text{ 或 }a=1.\end{cases}$$

18. 如图，用 A，B，C 三类不同的元件连接成两个系统 N_1，N_2.

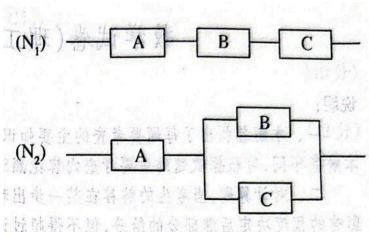
1. (1)

已知元件 A，B，C 正常工作的概率依次为 0.80，0.90，0.90. 分别求系统 N_1，N_2 正常工作的概率 P_1，P_2.

begingroup

leftskip=0ptrelax

rightskip=0ptrelax



endgroup

【解析】

记元件 A，B，C 正常工作分别为事件 A，B，C. 由题设，三个事件相互独立，且

$P(A)=0.80$，$P(B)=0.90$，$P(C)=0.90$.

系统 N_1 正常工作的事件为 $A\cap B\cap C$，所以

$$P_1=P(A\cap B\cap C)=P(A)P(B)P(C)=0.80\times 0.90\times 0.90=0.648$$

系统 N_2 正常工作的事件为 $A\cap(B\cup C)$. 其对立事件为 $\overline{A}\cup(\overline{B}\cap\overline{C})$，直接按独立性计算更方便：

$$P_2=P(A)P(B\cup C)=P(A)\left[1-P(\overline{B}\cap\overline{C})\right]$$

又有

$P(\overline{B})=1-0.90=0.10$，$P(\overline{C})=1-0.90=0.10$，

所以

$$P_2=0.80\left[1-0.10\times 0.10\right]=0.80\times 0.99=0.792$$

因此 $P_1=0.648$，$P_2=0.792$.

19. 设 $a>0$，$f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{a}+\dfrac{a}{\mathrm{e}^x}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的偶函数.

1. (1)

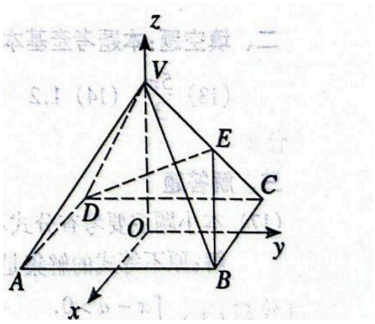
【解析】

1. (1)

选做题：解答题

20. 如图，以正四棱锥 $V-ABCD$ 底面中心 O 为坐标原点建立空间直角坐标系 $O-xyz$，其中 $Ox\parallel BC$，$Oy\parallel AB$. E 为 VC 中点，正四棱锥底面边长为 $2a$，高为 h_0.

1. (1)



【解析】

由坐标系方向和正方形底面可取

$B(a,a,0)$，$C(-a,a,0)$，$D(-a,-a,0)$，$V(0,0,h_0)$.

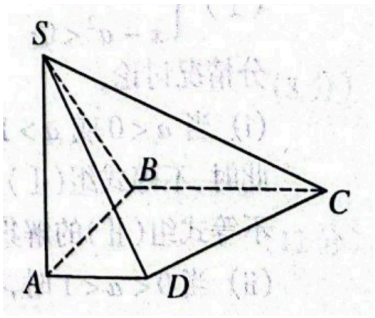
因为 E 是 VC 的中点，所以

$$E=\left(-\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{h_0}{2}\right)$$

1. (1)

21. 如图，在底面是直角梯形的四棱锥 $S-ABCD$ 中，$\angle ABC=90°$，$SA\perp$ 面 $ABCD$，$SA=AB=BC=1$，$AD=\frac{1}{2}$.

1. (1)

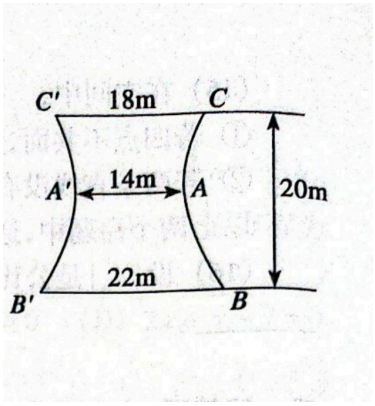


【解析】

1. (1)

22. 某电厂冷却塔的外形如图所示双曲线的一部分绕其中轴（即双曲线的虚轴）旋转所形成的曲面，其中 A，A' 是双曲线的顶点，C，C' 是冷却塔上口直径的两个端点，B，B' 是下底直径的两个端点，已知 $AA'=14\ \mathrm{m}$，$CC'=18\ \mathrm{m}$，$BB'=22\ \mathrm{m}$，塔高 $20\ \mathrm{m}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 设 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，曲线 $x^2\sin\theta+y^2\cos\theta=1$ 和 $x^2\cos\theta-y^2\sin\theta=1$ 有 4 个不同的交点.

1. (1)

【解析】
两曲线的交点 (x,y) 满足

$$\begin{cases}x^2\sin\theta+y^2\cos\theta=1,\\ x^2\cos\theta-y^2\sin\theta=1.\end{cases}$$

1. (1)